



PRIMEIRO TRABALHO PRÁTICO

1. Enunciado

Escreva um programa para controlar o registro da leitura de dados de diferentes sensores. Estes sensores estão instalados em uma planta industrial e ficam monitorando diferentes variáveis do ambiente, tais como: temperatura, pressão, vibração, corrente entre outras.

O sistema deve permitir um cadastro de sensores que conterà as seguintes informações:

- Identificação do sensor (única para cada sensor);
- Tipo de sensor (temperatura, umidade, pressão, vibração e corrente);
- Faixa de leitura de dados. Por exemplo: sensor de pressão 0 a 500 PSI.

Além do cadastro de sensores o sistema deve permitir o monitoramento de todos os sensores, logo haverá um cadastro de distribuição dos sensores ao longo da planta industrial. Os sensores estão distribuídos por setor. Para cada sensor instalado em um determinado setor haverá duas leituras diárias, há a necessidade de armazenar o horário de cada leitura. Os dados a serem armazenados por setor são:

- Setor (identificação única);
- Descrição do setor;
- Sensores instalados (máximo 3 sensores por local);
- Horário da primeira leitura (para cada sensor);
- Horário da segunda leitura (para cada sensor).

Além das funcionalidades de cadastro e de leitura dos sensores, o sistema também deve permitir gerar os seguintes relatórios:

- Relatório de sensores (geral e por tipo);
- Relatório de setores;
- Relatório de leituras (por local e por todos os locais);
- Relatório de variação de leitura (por setor e por sensor);
- Relatório de médias de leitura por sensor considerando todos os setores.

Inclua uma opção de consultas. Por exemplo, o usuário do sistema pode querer fazer as seguintes consultas:

- Pesquisar sensor por tipo;
- Pesquisar setor por descrição.

Fique a vontade para incluir outras funcionalidades ao sistema.

2. Informações

- O trabalho poderá ser feito em **dupla**.
- O programa deverá ser desenvolvido na linguagem de programação C.
- Trabalhos não postados até a data limite não serão considerados para a avaliação.
- No dia da apresentação os dois membros da equipe, caso o trabalho tenha sido feito em dupla, deverão estar presentes. Na ocasião, o professor fará perguntas relativas ao funcionamento do programa, bem como aos detalhes da implementação.
- As notas serão atribuídas individualmente de acordo com os questionamentos do professor no dia da apresentação.
- Não será aceito trabalho entregue/apresentado fora do prazo.
- Durante a avaliação do código fonte serão considerados os seguintes aspectos:
 - Se o programa atende todos os requisitos especificados no enunciado do trabalho.
 - Organização do código fonte, tais como:
 - indentação;
 - comentários onde for necessário;
 - nomes apropriados de funções e variáveis;
 - modularização do código;
 - escopo de variáveis.
 - Apresentação oral do trabalho.
- Trabalhos que tiverem código fonte iguais serão considerados plágio e a nota atribuída será zero.
- Havendo qualquer vestígio de código que tenha sido implementado por Inteligência Artificial a nota atribuída será zero.
- Alunos que não souberem explicar o que está implementado no programa a nota atribuída será zero.

3. Datas Importantes

- **Até 05/06/2026:** data final para a postagem do código fonte no Moodle. O horário final de postagem é 22h. Não será aceito trabalho enviado por email.
- **Até 12/06/2026:** data final para a apresentação do trabalho. **Agende um dia e horário com o professor. Lembrando que, caso o trabalho tenha sido feito em dupla, ambos os membros da equipe devem estar presentes na apresentação.**